

Отчет л3

Давидюк, Ипантьев

Гипотеза H_0	$\mu_1 = \mu_2$
Альтернатива H_1	$\mu_1 \neq \mu_2$ (двусторонняя)
Размер выборки X	$m = 46$
Размер выборки Y	$n = 50$
Уровень значимости	$\alpha = 0,05$
Модель	Нормальные совокупности, дисперсии неизвестны, но равны

Вариант: 3

1. ОБЩИЙ АЛГОРИТМ ПРОВЕРКИ ПАРАМЕТРИЧЕСКИХ ГИПОТЕЗ

1.1 Формулировка гипотез

На основании условия задачи и анализа выборочных данных формулируем:

Нулевая гипотеза: $H_0: \mu_1 = \mu_2$ (математические ожидания генеральных совокупностей равны)

Альтернативная гипотеза: $H_1: \mu_1 \neq \mu_2$ (двусторонняя альтернатива, равенство не выполняется)

1.2 Выбор статистики и её распределение

Поскольку выборки независимы, извлечены из нормальных совокупностей $X \sim N(\mu_1, \sigma^2)$ и $Y \sim N(\mu_2, \sigma^2)$, а дисперсии неизвестны, но равны ($\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$), используем двухвыборочный t -критерий Стьюдента с объединённой оценкой дисперсии

Статистика критерия при верной H_0 :

$$T = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{S_p \sqrt{\frac{1}{m} + \frac{1}{n}}} \sim t_k, k = m + n - 2$$

где объединённая оценка дисперсии:

$$S_p^2 = \frac{(m-1)S_1^2 + (n-1)S_2^2}{m+n-2}$$

1.3 Построение критической области

Для двусторонней альтернативы $H_1: \mu_1 \neq \mu_2$ при уровне значимости $\alpha = 0.05$ критическая область имеет вид:

$$W = (-\infty; -t_{1-\alpha/2, k}] \cup [t_{1-\alpha/2, k}; +\infty)$$

Степени свободы: $k = 46 + 50 - 2 = 94$.

По таблице распределения Стьюдента

$$t_{0.975, 94} \approx 1.9855$$

Следовательно, критическая область:

$$W = (-\infty; -1.9855] \cup [1.9855; +\infty)$$

1.4 Вычисление наблюдаемого значения статистики

По исходным данным рассчитываем выборочные характеристики:

$$m = 46, n = 50$$

$$\bar{X} = \frac{1}{46} \sum_{i=1}^{46} x_i \approx 27.0652$$

$$\bar{Y} = \frac{1}{50} \sum_{j=1}^{50} y_j = 26.5600$$

$$S_1^2 = \frac{1}{45} \sum (x_i - \bar{X})^2 \approx 40.1512$$

$$S_2^2 = \frac{1}{49} \sum (y_j - \bar{Y})^2 \approx 44.6188$$

$$S_p^2 = \frac{45 \cdot 40.1512 + 49 \cdot 44.6188}{94} \approx 42.4800 \Rightarrow S_p \approx 6.5177$$

Подставляем в формулу статистики:

$$t_{\text{набл}} = \frac{27.0652 - 26.5600}{6.5177 \cdot \sqrt{\frac{1}{46} + \frac{1}{50}}} = \frac{0.5052}{6.5177 \cdot 0.2043} \approx \frac{0.5052}{1.3316} \approx 0.3794$$

1.5 Принятие решения

Сравниваем наблюдаемое значение статистики с критической областью:

$$|t_{\text{набл}}| = 0.3794 < 1.9855 \Rightarrow t_{\text{набл}} \notin W$$

Вывод: Наблюдаемое значение статистики попало в область допустимых значений. При уровне значимости $\alpha = 0.05$ нет оснований отвергать нулевую гипотезу H_0 . Различия

между выборочными средними статистически незначимо и может быть объяснено случайной вариацией.